LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD JUNIOR FARHAN WAHYUDIN
No. Absen / Kelas	16/X KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

membantu aktivitas digital harian berjalan cepat, teratur, dan efisien

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Indeks biasanya dimulai dari 0.

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

Data disimpan berurutan dan memiliki posisi/indeks yang tetap.
Setiap data dapat diakses langsung melalui indeksnya.

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

Tumpukan piring kotor
Fitur Undo di aplikasi

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out),

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

Antrean cetak dokumen di printer
Antrean kasir supermarket

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

○ 🌟 Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🏢 Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array (atau Larik) dengan indeks berbasis 0 (zero-based indexing).

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Karena setiap elemen data (nomor loker 1–10) dipetakan secara berurutan ke dalam memori/indeks numerik khusus [0] sampai [9] (nomor_loker - 1), yang merupakan ciri khas akses posisi sekuensial/indeks pada array.

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

Mengakses langsung indeks ke-7 (loker[7]), karena nomor loker 8 berpasangan dengan indeks [7] (8 - 1 = 7).

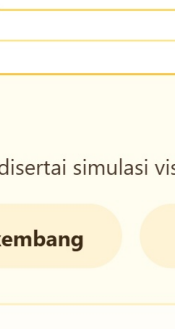
d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak perlu, karena struktur array memungkinkan akses langsung (random/direct access) ke posisi indeks yang diinginkan tanpa harus memeriksa elemen sebelumnya.

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack(tumpukan)

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

piring kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

. Karena piring Kuning berada di posisi paling atas dan struktur data Stack menerapkan prinsip LIFO (Last-In, First-Out), di mana elemen/data yang terakhir kali ditambahkan akan menjadi yang pertama kali diambil.

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue (Antrean)

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Karena Andi berada di urutan paling depan (pertama) dan struktur data Queue menerapkan prinsip FIFO (First-In, First-Out), di mana elemen/orang yang pertama kali datang/masuk akan menjadi yang pertama kali dilayani/keluar.

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

.Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: muhammad junior farhan wahyudin.png

